АЛГЕБРА · 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

Памятка: квадратные корни

1 Что такое квадратный корень

Квадратный (арифметический) корень из числа a — это **неотрицательное** число, квадрат которого равен a.

$$\sqrt{a} = b \iff b \geq 0 \text{ и } b^2 = a$$

⚠ Корень существует только при $a \geq 0$: $\sqrt{-4}$ — не существует!

$\sqrt{25} = 5$, т.к. $5^2 = 25$ · $\sqrt{0} = 0$ · $\sqrt{1} = 1$

Запомни квадраты: $11^2 = 121$ $12^2 = 144$ $13^2 = 169$ $14^2 = 196$ $15^2 = 225$ $16^2 = 256$ $17^2 = 289$ $18^2 = 324$ $19^2 = 361$ $20^2 = 400$

2 Свойства корней

1. $\sqrt{a} \geq 0$

2. $(\sqrt{a})^2 = a$
   $(\sqrt{7})^2 = 7$

3. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
   $\sqrt{16 \cdot 9} = 4 \cdot 3 = 12$

4. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b > 0)$
   $\sqrt{\frac{36}{9}} = \frac{6}{3} = 2$

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

$\sqrt{7^2} = |7| = 7$
$\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$
корень из квадрата — это **модуль**!

3 Вынесение и внесение множителя

Вынести из-под корня

$$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$$

Ищи множитель-квадрат: 4, 9, 16, 25, 36, 49...

$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$
$\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$
$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$
$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$

Внести под корень

$$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b} \ (a \geq 0)$$

Множитель возводим в квадрат

$3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$
$7\sqrt{2} = \sqrt{49 \cdot 2} = \sqrt{98}$
$0{,}5\sqrt{8} = \sqrt{0{,}25 \cdot 8} = \sqrt{2}$
$-3\sqrt{2} = -\sqrt{18}$ — минус остаётся снаружи!

4 Сложение и вычитание подобных корней

$$k\sqrt{a} \pm m\sqrt{a} = (k \pm m)\sqrt{a}$$

Складываем **только одинаковые** корни — как «яблоки»: $5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ (5 яблок + 2 яблока).

$8\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ · $4\sqrt{5} + \sqrt{5} - 6\sqrt{5} = -\sqrt{5}$

Сначала вынеси множитель: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

АЛГЕБРА · 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

Памятка: преобразования и уравнения

5 Формулы с корнями и знаменатели

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})=a-b$$
$$(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})=2$$

$$(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})^2=a\pm2\sqrt{ab}+b$$
$$(\sqrt{2}+1)^2=3+2\sqrt{2}$$

Корень в знаменателе — домножь:

$$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$$
$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$$

6 Квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0,\ a\neq0$

Шаг 1 Выпиши $a,\ b,\ c$ → **Шаг 2** $D=b^2-4ac$ → **Шаг 3** $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$

$D>0$	$D=0$	$D<0$
два корня	**один корень** $x=-\frac{b}{2a}$	**корней нет**

Пример: $x^2-5x+6=0$: $a=1,\ b=-5,\ c=6$; $D=25-24=1$; $x_1=\frac{5+1}{2}=3$, $x_2=\frac{5-1}{2}=2$

Неполные уравнения

$ax^2+bx=0\ \Rightarrow\ x(ax+b)=0\ \Rightarrow\ x=0$ или $x=-\frac{b}{a}$

$ax^2+c=0\ \Rightarrow\ x^2=-\frac{c}{a}$ (если $-\frac{c}{a}<0$ — корней нет)

Теорема Виета

для $x^2+px+q=0$:

$x_1+x_2=-p,\qquad x_1\cdot x_2=q$

$x^2-5x+6=0$: $3+2=5,\ 3\cdot2=6$ ✓

7 Повторить

Степени

$$a^0=1$$
$$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$$
$$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$$
$$a^m:a^n=a^{m-n}$$

Алгебраические дроби

Знаменатель $\neq0$

$$\frac{ac}{bc}=\frac{a}{b}$$

$\frac{x-3}{x+2}$: $x\neq-2$

Линейная функция

$y=kx+b$

$k>0$ — возрастает

$k<0$ — убывает

b — пересечение с Oy

! Частые ошибки

✗ $\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$\sqrt{9+16}=5$, а $\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$

✗ $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$

складываются только одинаковые корни

✗ $\sqrt{x^2}=x$

правильно: $\sqrt{x^2}=|x|$

✗ делить на 2, а не на $2a$

в формуле корней знаменатель — $2a$